

Inteligência Artificial Explicável para a Vigilância Preditiva de Riscos Ocupacionais e a Prevenção de Agravos Relacionados ao Trabalho

Christian Business School • Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública

Candidato(a): [Nome do(a) candidato(a)]

Duração Estimada: 48 meses

Linha Principal: Vigilância em saúde

Versão: Preliminar para discussão

PALAVRAS-CHAVE

inteligência artificial; saúde do trabalhador; segurança do trabalho; vigilância em saúde; aprendizado de máquina; equidade; proteção de dados.

1. Resumo

A saúde e segurança do trabalho constitui um campo estratégico da Saúde Pública, pois busca promover a saúde dos trabalhadores, prevenir acidentes e doenças ocupacionais e intervir sobre os determinantes presentes nos processos e ambientes de trabalho. A incorporação de inteligência artificial (IA) pode ampliar a capacidade de vigilância ao identificar padrões de risco, antecipar situações críticas e apoiar a priorização de ações preventivas. Entretanto, modelos algorítmicos aplicados a dados ocupacionais também podem reproduzir desigualdades, produzir classificações pouco transparentes, intensificar a vigilância sobre trabalhadores e expor dados pessoais sensíveis.

Esta tese propõe desenvolver e avaliar um modelo de IA explicável para apoiar a vigilância preditiva de riscos ocupacionais e a prevenção de agravos relacionados ao trabalho. O estudo adotará abordagem de métodos mistos, combinando análise retrospectiva de dados secundários ou institucionais anonimizados, desenvolvimento e validação de modelos preditivos, avaliação de explicabilidade e equidade, além de entrevistas com trabalhadores, profissionais de saúde ocupacional, gestores e representantes de trabalhadores. O produto esperado será um protótipo de apoio à decisão, acompanhado de um protocolo de governança, proteção de dados, participação dos trabalhadores e educação em saúde. A proposta não pretende substituir o julgamento de profissionais nem automatizar decisões disciplinares, médicas ou trabalhistas. Seu objetivo é oferecer evidências para ações coletivas de prevenção, vigilância e gestão em saúde pública.

2. Delimitação Temática e Aderência ao Programa

O manual do programa apresenta a **Vigilância em saúde** como uma das linhas de pesquisa e inclui componentes curriculares diretamente relacionados a esta proposta, como Epidemiologia, Estatística Aplicada à Saúde, Avaliação de Programas e Serviços de Saúde, Pesquisa Qualitativa e Quantitativa, Políticas Públicas em Saúde e Projetos de Pesquisa I e II [1]. A tese será delimitada ao uso responsável de IA como instrumento de apoio à vigilância de riscos ocupacionais.

Para garantir viabilidade, o estudo deverá selecionar um recorte ocupacional e territorial após o diagnóstico de disponibilidade e qualidade dos dados. A opção preferencial será investigar trabalhadores de um setor com exposição relevante a riscos físicos, ergonômicos, psicossociais ou de acidentes, como saúde, indústria, logística, construção civil ou serviços públicos. O setor definitivo será escolhido em conjunto com a orientação, considerando acesso institucional, qualidade dos registros, relevância epidemiológica e aprovação ética.

3. Problema de Pesquisa

Os serviços de saúde ocupacional e de vigilância frequentemente dispõem de registros fragmentados sobre acidentes, afastamentos, exposições, condições de trabalho, notificações e medidas preventivas. Essa fragmentação dificulta a identificação precoce de padrões de risco e a priorização de inspeções, ações educativas e intervenções coletivas. Ao mesmo tempo, a simples aplicação de algoritmos pode gerar riscos de discriminação, opacidade e uso indevido de informações individuais.

Problema Central da Pesquisa:

Compreender se e sob quais condições um modelo de IA explicável pode apoiar a identificação antecipada de riscos ocupacionais e melhorar a priorização de ações preventivas, sem violar direitos dos trabalhadores ou transferir decisões de saúde e gestão para um sistema automatizado.

4. Pergunta de Pesquisa

Um modelo de inteligência artificial explicável, construído com dados ocupacionais anonimizados e submetido à avaliação de desempenho, equidade, utilidade e governança, pode apoiar a vigilância em saúde do trabalhador e a prevenção de agravos relacionados ao trabalho de modo mais oportuno e responsável do que os procedimentos convencionais de priorização?

5. Hipóteses

- **Hipótese Principal:** Um modelo de IA explicável poderá identificar padrões associados a eventos ocupacionais adversos com desempenho discriminativo e calibração suficientes para apoiar a priorização de ações preventivas, desde que seja utilizado como ferramenta de apoio e submetido a supervisão humana.
- **Segunda Hipótese:** A combinação entre desempenho estatístico, explicações compreensíveis e participação de trabalhadores e profissionais produzirá maior aceitabilidade e utilidade prática do que um modelo baseado apenas em acurácia preditiva.
- **Terceira Hipótese:** Diferenças de qualidade dos registros e de exposição entre grupos ocupacionais poderão gerar desempenho desigual. Auditorias de equidade, análise de subgrupos e governança participativa serão necessárias para reduzir esse risco.

6. Objetivos

6.1 Objetivo Geral

Desenvolver e avaliar um modelo de inteligência artificial explicável para apoiar a vigilância preditiva de riscos ocupacionais e a prevenção de agravos relacionados ao trabalho, incorporando critérios de validade, equidade, proteção de dados, participação dos trabalhadores e utilidade para a gestão em saúde pública.

6.2 Objetivos Específicos

1. Mapear evidências científicas e normativas sobre aplicações de IA em saúde e segurança do trabalho, com atenção a benefícios, limitações, riscos éticos e requisitos de governança.
2. Caracterizar os dados disponíveis sobre exposições, acidentes, doenças, afastamentos e medidas preventivas no contexto selecionado.
3. Construir e comparar modelos preditivos para identificar situações ou unidades com maior probabilidade de agravos ocupacionais em horizonte temporal definido.
4. Avaliar desempenho, calibração, robustez, interpretabilidade e equidade do modelo entre grupos ocupacionais e sociodemográficos, quando os dados permitirem essa análise.
5. Investigar a percepção de trabalhadores, profissionais de saúde ocupacional, gestores e representantes laborais sobre utilidade, riscos, transparência e aceitabilidade do sistema.
6. Elaborar um protocolo de implementação responsável, incluindo governança de dados, supervisão humana, comunicação dos resultados, educação em saúde e monitoramento pós-implementação.

7. Justificativa

A Organização Internacional do Trabalho destaca que automação, sistemas inteligentes de monitoramento e digitalização podem reduzir exposições perigosas, prevenir lesões e melhorar as condições de trabalho, mas também podem criar novos riscos e lacunas regulatórias [2]. Uma revisão recente sobre IA em saúde e segurança ocupacional identifica aplicações como monitoramento contínuo por sensores e dispositivos vestíveis, ao mesmo tempo em que alerta para preocupações éticas, privacidade e necessidade de políticas e capacitação [3].

A relevância desta tese decorre da necessidade de estudar a IA não apenas como tecnologia de previsão, mas como intervenção de Saúde Pública. O valor do sistema deverá ser medido pela sua capacidade de apoiar prevenção coletiva e decisões transparentes, e não somente pela acurácia do algoritmo.

A proposta possui relevância **científica** (articula epidemiologia, aprendizado de máquina explicável e avaliação de implementação), **social** (coloca a proteção da saúde e a participação dos trabalhadores no centro da inovação) e para **políticas públicas** (gera critérios para adoção segura de ferramentas algorítmicas).

8. Referencial Conceitual Resumido

A tese adotará quatro eixos articulados:

- **Saúde do trabalhador como campo da Saúde Pública:** Orientado à promoção, proteção, prevenção, vigilância e intervenção sobre as relações entre trabalho e processo saúde-doença [4].
- **Vigilância preditiva:** Uso de dados históricos e atuais para estimar a probabilidade de eventos ou condições de risco, sem caráter punitivo ou diagnóstico individual.
- **IA explicável:** Métodos que permitem apresentar, em linguagem compreensível, os principais fatores que contribuíram para uma estimativa algorítmica.
- **Governança responsável:** Proteção reforçada de dados sensíveis de saúde [5], garantindo transparência, responsabilidade, equidade e supervisão humana conforme diretrizes da OMS [6].

9. Metodologia

9.1 Desenho do Estudo

Estudo de métodos mistos em três fases integradas: revisão e mapeamento; desenvolvimento e validação quantitativa; e avaliação qualitativa e de implementação.

9.2 Fase 1 — Revisão e Diagnóstico do Contexto

Revisão de escopo/sistematizada da literatura sobre IA e segurança do trabalho, combinada com diagnóstico do fluxo de dados no campo escolhido (completude, consistência, temporalidade e vinculação segura).

9.3 Fase 2 — Desenvolvimento e Validação do Modelo

Definição do desfecho primário (acidente registrável, afastamento ou doença notificada). Separação temporal dos dados (treinamento, validação e teste). Comparação de modelos de referência com aprendizado de máquina. Avaliação por métricas de desempenho, calibração, robustez e análise de subgrupos. A unidade preferencial de previsão será coletiva (setor/atividade), vedando uso punitivo ou individual.

9.4 Fase 3 — Avaliação Qualitativa e de Implementação

Entrevistas semiestruturadas e grupos focais com trabalhadores, profissionais de SST, gestores e representantes sindicais para investigar compreensão de explicações, confiança, utilidade e barreiras de implementação.

9.5 População, Campo e Critérios Éticos

Definição baseada em critérios de viabilidade, relevância epidemiológica, parceria institucional formal e possibilidade de participação dos trabalhadores. Submissão prévia ao sistema de ética. Observância de minimização de dados, controle de acesso, criptografia, auditorias periódicas, canais de contestação e obrigatoriedade de revisão humana.

10. Resultados e Produtos Esperados

Espera-se produzir uma revisão de evidências sobre IA e SST; diagnóstico de dados ocupacionais; modelo preditivo validado internamente com análise de equidade; protótipo de painel de apoio à vigilância; protocolo de implementação responsável; materiais educativos; e artigos científicos compatíveis com as exigências do programa.

11. Contribuições Esperadas

- **Campo Científico:** Integração de epidemiologia, ciência de dados e pesquisa qualitativa em saúde coletiva.
- **Campo Institucional:** Critérios para seleção de dados, avaliação de modelos e monitoramento de impactos.
- **Campo Social:** Fortalecimento da prevenção e participação dos trabalhadores, mitigando riscos de uso punitivo da tecnologia.
- **Políticas Públicas:** Formulação de requisitos mínimos de transparência, supervisão humana e auditoria de equidade.

12. Limitações Previstas

A disponibilidade e a qualidade dos dados (subnotificação, mudanças de classificação) e a restrição de validação a uma única instituição ou setor podem limitar a generalização. Ressalta-se que associação preditiva não comprova causalidade; tais limitações serão consideradas na interpretação dos resultados.

13. Cronograma Preliminar (48 Meses)

Etapas	Meses	Produto Principal
Revisão bibliográfica, refinamento e plano analítico	1–6	Protocolo de revisão e projeto consolidado
Qualificação, parcerias e diagnóstico de dados	7–12	Relatório de viabilidade e dicionário de dados
Aprovação ética e preparação dos dados	13–18	Plano de governança e base analítica protegida
Desenvolvimento dos modelos preditivos	19–26	Modelos candidatos e relatório de desempenho
Validação, explicabilidade e análise de equidade	27–32	Modelo avaliado e relatório técnico
Entrevistas, grupos focais e avaliação de implementação	33–37	Resultados qualitativos e matriz de requisitos
Integração dos resultados e elaboração dos produtos	38–42	Protocolo de implementação e manuscritos
Redação, submissão de artigos e defesa	43–48	Tese final, artigos e apresentação de defesa

14. Considerações Finais

A proposta posiciona a IA como instrumento de fortalecimento da vigilância em saúde do trabalhador, e não como substituta da responsabilidade institucional, da avaliação profissional ou da participação social. Ajustes de recorte e escopo serão conduzidos em diálogo com a coordenação e a orientação antes da consolidação definitiva.

Referências

1. Christian Business School. Doutorado em Saúde Pública: Manual do Estudante [1].
2. International Labour Organization (ILO). Revolutionizing health and safety: The role of AI and digitalization at work [2].
3. National Institutes of Health (PMC). Artificial Intelligence and Occupational Health and Safety, Benefits and Drawbacks. PMC11181216 [3].
4. Ministério da Saúde (Brasil). Vigilância em Saúde do Trabalhador — VIGISAT [4].
5. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (Brasil). Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) [5].

6. World Health Organization (WHO). Ethics and governance of artificial intelligence for health: WHO guidance [6].